2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Relato de caso: intoxicação exógena por arsênio

A. L. Araújo[a*], A. U. Petry[a], K. C. Crespo[a], R. P. Baldasso[a], C. C. Bettoni[b], V. Fassina[b], R. C. Vieira[c], D. C. Paim[c], D. C. Santos[c], M. C. Barros[a]

[a]*Departamento Médico-Legal, Instituto-Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[b]*Departamento de Perícias Laboratoriais, Instituto-Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[c]*Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: anelisi-araujo@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-53-99997-3644.*

Palavras-chave: Perícia; criminalística; medicina legal; exames laboratoriais; intoxicação.

1. INTRODUÇÃO

A necrópsia pós-exumação constitui procedimento médico-legal indicado quando há necessidade de obtenção ou complementação de prova pericial, especialmente em casos de morte suspeita ou quando surgem novos elementos no curso da investigação [1]. Entre as causas de morte violenta ou suspeita, o envenenamento por arsênio permanece relevante na prática forense, devido à sua elevada toxicidade, possibilidade de administração dissimulada e dificuldade diagnóstica. Os sinais clínicos e achados necroscópicos podem ser inespecíficos e facilmente confundidos com processos patológicos naturais, como intoxicações alimentares ou infecções gastrointestinais. Além disso, o arsênio apresenta propriedades que podem interferir nos fenômenos cadavéricos, retardando a decomposição e, em alguns casos, favorecendo a preservação tecidual e a mumificação parcial do cadáver, aspecto que pode levantar suspeitas diagnósticas durante exames necroscópicos tardios. Nesse contexto, a investigação toxicológica assume papel fundamental na elucidação da *causa mortis*, especialmente em situações em que o intervalo *post mortem* é prolongado e os achados morfológicos são limitados [2]. O presente trabalho descreve um caso de intoxicação exógena fatal por arsênio diagnosticada de forma conjunta e inovadora por meio de perícia ambiental, perícia médico-legal e perícia toxicológica, destacando os desafios diagnósticos e a importância do trabalho integrado na determinação da *causa mortis* em contexto forense.

2. RELATO DE CASO

Em 2025 foi realizada exumação em cemitério localizado na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, por requisição da autoridade, com o objetivo de esclarecer suspeita de morte violenta não notificada à época do óbito. O indivíduo exumado tratava-se de homem de 68 anos, que evoluiu a óbito em ambiente hospitalar cerca de quatro meses antes da exumação. De acordo com a documentação médico-hospitalar revisada, o periciado apresentou quadro agudo de hipotensão, êmese, diarreia e cólicas abdominais com evolução aproximada de 24 horas. Na declaração de óbito, foram registradas septicemia e infecção intestinal como causas básicas da morte à ocasião. A exumação foi conduzida por equipe multidisciplinar composta por peritos médico-legistas, peritos criminais e fotógrafo criminalístico. Após a abertura do jazigo, foi realizada triagem preliminar *in loco* para detecção de arsênio por meio do método de fluorescência de raio X*, a qual identificou a presença do elemento no interior do jazigo em concentrações variando entre 3 e 5 ppm. O caixão foi removido e encaminhado ao Departamento Médico-Legal do Instituto-Geral de Perícias para realização de necrópsia pós-exumação.

2.1. Necrópsia pós-exumação

À abertura do caixão, observou-se cadáver do sexo masculino em avançado estado de decomposição, com sinais de putrefação avançada, em esqueletização parcial particularmente em face, membros superiores

e segmentos distais dos membros inferiores. Notava-se preservação relativa de segmentos do tronco e pelve, com tegumento de aspecto coriáceo e ressequido, compatível com fenômeno conservador do tipo mumificação parcial. Internamente, os órgãos torácicos e abdominais mostravam-se relativamente individualizáveis, embora com consistência amolecida e alterações compatíveis com putrefação. Observava-se atividade entomológica restrita, caracterizada pela presença de insetos adultos no interior do caixão, sem evidência significativa de colonização larvária no tegumento, sendo identificadas larvas apenas em tecido encefálico remanescente. Foram coletadas amostras biológicas e materiais diversos para análise toxicológica, incluindo fragmentos de fígado, rins, estômago, baço, vesícula biliar, pele, unhas e cabelos, bem como materiais do interior do caixão.

2.2. Exames complementares

Paralelamente à necrópsia, foi realizada triagem preliminar *in loco* para detecção de arsênio por meio do método de fluorescência de raio X, a qual identificou a presença do elemento em diferentes amostras, com concentrações variando entre valores abaixo do limite de detecção e até 383 ppm, sendo esta última observada em fragmento hepático. Posteriormente, exames laboratoriais confirmatórios evidenciaram a presença de arsênio em concentrações elevadas nas amostras biológicas. No fígado, foi detectada concentração de 161.962,25 µg/kg, enquanto no estômago a concentração foi de 263.787,19 µg/kg, valores considerados compatíveis com intoxicação aguda grave e potencialmente letal. De acordo com a literatura toxicológica e com os parâmetros utilizados pelo laboratório responsável pela análise das amostras, as concentrações identificadas mostraram-se compatíveis com exposição aguda ao arsênio em níveis associados a desfecho fatal [3].

3. DISCUSSÃO

A toxicidade do arsênio vem da capacidade da substância interromper processos químicos básicos dentro do organismo. O arsênio exerce toxicidade principalmente por sua ligação aos grupos sulfidrila de enzimas envolvidas no metabolismo oxidativo celular, interferindo na fosforilação oxidativa mitocondrial e comprometendo a produção de energia celular. Essa ação determina importante dano multissistêmico, especialmente sobre trato gastrointestinal, sistema cardiovascular, fígado, rins e sistema nervoso central [2]. A presença do elemento químico no fígado e no estômago permite concluir que houve ingesta de arsênio por parte do periciado. Nestes casos, o envenenamento agudo por arsênio pode facilmente ser confundido com uma intoxicação alimentar e/ou uma infecção intestinal. Cerca de meia a uma hora após a ingestão, inicia uma síndrome coleriforme, com vômitos, gosto amargo, sensação de queimação e constrição na garganta, náuseas, cólicas intestinais e, um pouco mais tarde, diarreia abundante aquosa ou sanguinolenta, o que leva a uma enteropatia perdedora de albumina, bem como a uma perda de hidroeletrólitos. Há, portanto, desidratação que pode causar sede insaciável, cãibras nos pés e nas panturrilhas, cefaléia, etc. Nos casos graves, o acúmulo de líquido no terceiro espaço, juntamente com a diarreia intensa, pode causar hipotensão, choque, insuficiência renal aguda e morte. O envenenamento por arsênio também pode cursar com uma cardiomiopatia tóxica e degeneração das fibras miocárdicas, a qual determina arritmias cardíacas (podendo ocasionar morte súbita), além de choque cardiogênico e subsequente edema agudo de pulmão [2].

O quadro clínico observado no presente caso mostrou-se compatível com a apresentação clássica da intoxicação arsenical aguda descrita na literatura, evidenciando a dificuldade diagnóstica desses casos, frequentemente confundidos com processos infecciosos gastrointestinais ou septicêmicos. Embora os achados do presente caso não permitam afastar eventual exposição prévia ao arsênio, a evolução clínica observada imediatamente antes do óbito é compatível com um episódio agudo de intoxicação. Diferentemente das intoxicações crônicas, caracterizadas por alterações cutâneas, neuropatias periféricas e acometimento sistêmico progressivo, os casos agudos costumam manifestar-se por intenso comprometimento gastrointestinal, associado a importante perda hidroeletrolítica e instabilidade hemodinâmica. No presente caso, a presença de êmese, diarreia, cólicas abdominais e hipotensão, com evolução para óbito em curto intervalo de tempo, mostra-se compatível com o padrão clássico descrito para intoxicação arsenical aguda [2]. Do ponto de vista fisiopatológico, a inibição de enzimas envolvidas no metabolismo energético celular determina lesão tecidual difusa e disfunção multissistêmica. As alterações gastrointestinais observadas nesses casos resultam tanto da ação irritativa direta do arsênio sobre a mucosa digestiva quanto dos efeitos sistêmicos decorrentes da falência metabólica celular. A rápida deterioração clínica observada no presente caso encontra respaldo nesses mecanismos, descritos como responsáveis pelos quadros mais graves de intoxicação arsenical [2]. Na necrópsia, pode haver extrema dificuldade em se detectar o envenenamento no cadá-

ver se não houver uma forte suspeita prévia quanto ao uso do veneno, pois as lesões que produz são inespecíficas e muito semelhantes, senão iguais, aos processos patológicos espontâneos com os quais pode ser confundido. Quanto ao mecanismo de ação, o arsênio é cáustico, irritante e pode produzir lesões ulcerativas tanto na pele quanto nas mucosas com as quais entra em contato. São alterações possíveis de serem encontradas nas necrópsias dos casos de envenenamento agudo por arsênio: petéquias e intensa congestão na superfície externa do trato digestivo; mucosa do trato digestivo (da língua ao intestino) avermelhada, difusamente edemaciada e com dilatação vascular, podendo haver sufusões hemorrágicas e, mais raramente, áreas necrose e ulceração; dilatação e atonia predominantemente do intestino delgado, com mucosa congesta, presença de vesículas, edema da submucosa e necrose epitelial; líquido límpido e incolor no intestino delgado, com produtos de descamação epitelial na forma de grãos brancos semelhantes ao arroz cozido (grãos riciformes); estômago com mucosa avermelhada, edemaciada e congesta, sem úlceras; fígado com hepatomegalia e degeneração gordurosa; baço mole, pouco consistente e de cor pálida, com esplenomegalia; rins com congestão, degeneração gordurosa, pontilhado hemorrágico e necrose tubular, bem como das células papilares e uroteliais; coração pálido, mole e hipotônico, com degeneração gordurosa; hemorragia subendocárdica intensa, com pequenas bolhas de sangue por baixo do endocárdio da metade superior do septo interventricular e nos músculos papilares da válvula mitral; pulmões com congestão e pontilhado hemorrágico; cérebro com congestão e pontilhado hemorrágico. No entanto, no caso em tela não foram identificadas as alterações acima descritas: o tempo decorrido entre o óbito e o exame pode ter prejudicado a identificação dos achados [2]. Apesar das limitações impostas pelo intervalo *post mortem* prolongado, a exumação permanece procedimento de grande relevância na investigação de mortes suspeitas. Em situações nas quais surgem novos elementos investigativos após a inumação, a recuperação de amostras biológicas preservadas pode possibilitar a realização de exames complementares capazes de esclarecer a causa da morte, especialmente em casos de intoxicação exógena, nos quais os achados morfológicos frequentemente são inespecíficos ou inexistentes [1,2].

Após o óbito, inicia-se uma complexa série de processos bioquímicos que resultam em consideráveis alterações da estrutura e da composição do corpo. O cadáver sofre várias alterações decorrentes da perda da homeostase entre os diferentes órgãos e sistemas do organismo, os quais terminam por desorganizar os restos cadavéricos [4]. No presente caso, considerando-se o tempo de morte de cerca de 04 meses, esperava-se que o corpo, em avançado estado de putrefação externa e internamente, apresentasse órgãos reduzidos de forma conjunta a uma massa enegrecida não identificável. Contudo, apesar do corpo encontrar-se em avançado estado de putrefação, com crânio e face esqueletizados, o tórax, o abdome, a pelve e as coxas mostravam-se mumificados (fenômeno cadavérico conservador). Além disso, internamente os órgãos estavam macroscopicamente individualizáveis, identificáveis e com preservação de sua arquitetura. Nos casos de envenenamento agudo por arsênio, caracteristicamente há uma preservação anormalmente prolongada do cadáver, em alguns casos produzindo até mesmo a mumificação do corpo. A influência conservadora do arsênio é indireta, uma vez que, em decorrência da desidratação produzida pela diarreia profusa, há um terreno pouco favorável ao crescimento de bactérias que irão proceder à putrefação tecidual [5,6].

Além disso, observou-se atividade entomológica reduzida, com ausência de colonização larvária significativa no tegumento, sendo identificadas larvas apenas em tecido encefálico remanescente. A desidratação tecidual decorrente da mumificação parcial pode tornar o substrato menos favorável ao desenvolvimento larvário, contribuindo para padrão entomológico distinto daquele habitualmente observado em cadáveres com intervalo post mortem semelhante [2]. No presente caso, antes da realização da necrópsia pós-exumação, havia a suspeita, por parte da autoridade policial, quanto ao uso de arsênio provocando o resultado fatal. Assim, foi utilizado o método de fluorescência de raio X no jazigo e em um fragmento de fígado, e o equipamento identificou a presença de arsênio na amostra analisada. Como a madeira do caixão é tratada com arsênio, a substância identificada no jazigo pode ser do próprio caixão, e não do corpo. No entanto, o uso dessa tecnologia em necrópsia ainda não está validada, não sendo possível valorizar esse achado de forma isolada. Assim, houve a necessidade de enviar amostras de órgãos e tecidos para análise laboratorial.

4. CONCLUSÕES

O caso relatado evidencia a importância da atuação integrada entre criminalística, medicina legal e perícias laboratoriais na elucidação da *causa mortis*, permitindo a confirmação de intoxicação exógena aguda por arsênio em concentrações letais. Além disso, destaca a relevância da correlação entre os achados tanatológicos e a análise toxicológica em casos de morte suspeita com intervalo post mortem prolongado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] F.S. Benfica; M. Vaz. Medicina Legal. Livraria do Advogado, Porto Alegre, Brasil (2019).

[2] J.A.G. Calabuig. Medicina Legal y Toxicología. Elsevier Masson, Barcelona, Espanha (2004).

[3] R.C. Baselt. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. Biomedical Publications, United States of America (2020).

[4] M.T. Ferreira; L.S. Bordoni; Y.V. Lemos. Estimativa do intervalo post mortem tardio em Antropologia Forense. In: C.E.P. Machado; A.R. Deitos; J.A. Velho; E. Cunha (Org.). Tratado de Antropologia Forense: Fundamentos e Metodologias Aplicadas à Prática Pericial. Millennium Editora, Campinas, Brasil (2022).

[5] H. de C. Hércules. Medicina Legal – Texto e Atlas. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, Brasil (2025).

[6] G.V. França. Medicina Legal. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil (2016).

*Espectrômetro portátil de fluorescência de Raios X, Modelo XL5 Plus G + C + M + S + P, marca Thermo Scientific.